

ESP32-HAM-CLOCK - INSTRUKCJA OBSŁUGI

Autor: Konrad Wisniewski SP3KON

Kontakt: sp3kon@gmail.com

1. OPIS URZĄDZENIA

ESP32-HAM-CLOCK to wielofunkcyjny panel informacyjny dla krótkofalowców, oparty na mikrokontrolerze ESP32 z kolorowym ekranem dotykowym TFT (CYD ESP32-2432S028R).

Urządzenie wyświetla na ekranie TFT i udostępnia przez panel WWW (przeglądarkę internetową) następujące informacje:

- Zegar UTC i lokalny z datą (ekran HAM CLOCK)
- Spoty z DX Cluster w czasie rzeczywistym (ekran i zakładka DX CLUSTER)
- Spoty POTA (Parks on the Air) pobierane z publicznego API
- Alerty i spoty z serwisu HamAlert (Telnet)
- Stacje APRS-IS w Twojej okolicy (lista i radar)
- Dane propagacyjne HF: Solar Flux Index, K-index, A-index, MUF
- Warunki na pasmach KF (dzień/noc)
- Aktualna pogoda i prognoza godzinowa (OpenWeather API)
- System alertów dla wybranych znaków APRS (z sygnalizacją LED)
- Ekran "Matrix" (zegar w stylu wizualnym)

Panel WWW dostępny z dowolnego komputera lub telefonu w tej samej sieci WiFi umożliwia pełną konfigurację urządzenia, przeglądanie danych na żywo oraz zmianę ustawień bez potrzeby podłączania kabla.

2. PIERWSZE URUCHOMIENIE - TRYB AP (PUNKT DOSTĘPU)

Po wgraniu oprogramowania urządzenie nie zna jeszcze danych do sieci WiFi. W takim przypadku automatycznie uruchamia własną sieć bezprzewodową (tryb AP),

do której można się podłączyć i skonfigurować urządzenie.

Dane sieci AP tworzonej przez ESP32-HAM-CLOCK:

Nazwa sieci (SSID): ESP32-HAM-CLOCK

Hasło: 1234567890

KROK PO KROKU - PIERWSZE LOGOWANIE:

Włącz urządzenie (podłącz do zasilania USB).

Na ekranie TFT pojawi się informacja o braku konfiguracji i uruchomieniu trybu AP.

Na komputerze lub telefonie otwórz listę dostępnych sieci WiFi.

Znajdź sieć o nazwie "**ESP32-HAM-CLOCK**" i połącz się z nią,

używając hasła: **1234567890**

Po połączeniu otwórz przeglądarkę internetową (Chrome, Edge, Firefox) i wpisz adres:

http://192.168.4.1

Otworzy się panel konfiguracyjny ESP32-HAM-CLOCK.

Przejdź do zakładki "**Ustawienia**" i wprowadź dane swojej sieci WiFi

(SSID i hasło) oraz pozostałe parametry (patrz rozdział 5).

Kliknij "Zapisz Konfigurację". Urządzenie automatycznie się zrestartuje i połączy z Twoją siecią WiFi więc połącz komputer ponownie z siecią domową wifi.

Po restarcie na ekranie HAM-CLOCK pojawi się adres IP urządzenia przydzielony

przez router (np. 192.168.1.105). Wpisz ten adres w przeglądarce, aby uzyskać dostęp do panelu WWW.

Jeśli znowu adres ip to 192.168.4.1 to znaczy że wprowadzone dane sieci wifi są niepoprawne u urządzenie nie mogło się zalogować. Odszukaj raz jeszcze sieć HAM-CLOCK I popraw ustawienia.

UWAGA: Po zapisaniu konfiguracji i restarcie urządzenia zawsze odśwież

stronę w przeglądarce (klawisz F5 lub Ctrl+R) lub wpisz nowy adres IP.

3. ZAKŁADKI PANELU WWW

Po zalogowaniu do panelu WWW u góry ekranu widoczny jest pasek zakładek.

Poniżej krótki opis każdej zakładki:

DXSPOT

Tabela spotów DX pobieranych na żywo z serwera DX Cluster.

Możliwość filtrowania według modulacji (ALL / CW / SSB / FT8/FT4)

i pasma (160m - 10m lub wszystkie).

Filtry kontynentów (AF / AN / AS / EU / NA / SA / OC) pozwalają wyświetlać spoty tylko od stacji spotterów z wybranych kontynentów.

Kliknięcie znaku wywoławczego otwiera profil stacji w QRZ.com.

Kliknięcie częstotliwości otwiera odbiór w KiwiSDR (jeśli skonfigurowany).

POTA

Tabela spotów POTA (Parks on the Air) - aktywacje parków przez krótkofalowców.

Filtrowanie po modulacji i paśmie.

Linki do QRZ i KiwiSDR jak w zakładce DXSPOT.

HAMALERT

Spoty i alerty z serwisu HamAlert (połączenie Telnet).

Filtrowanie po modulacji i paśmie (pasma KF + VHF/UHF/SHF).

Wymaga skonfigurowanego konta HamAlert (login i hasło Telnet).

APRS

Lista stacji APRS odebranych z serwera APRS-IS w zdefiniowanym promieniu od Twojej lokalizacji. Wyświetla: czas, znak wywoławczy, symbol APRS, odległość od Twojej pozycji oraz komentarz stacji.

Propagacja

Aktualne parametry propagacji radiowej:

- Solar Flux Index (SFI)
- Indeks K i A (aktywność geomagnetyczna)
- MUF (maksymalna częstotliwość użytkowa)
- Warunki na poszczególnych pasmach KF w dzień i w nocy.

ALERT

Konfiguracja systemu alertów APRS: lista obserwowanych znaków wywoławczych, progi czasowe, zasięg wykrywania stacji ruchomych, alerty pogodowe WX oraz sygnalizacja diodą LED (GPIO17). Szczegóły w rozdziale Ustawienia.

Ekran TFT

Ustawienia wyświetlacza TFT: jasność podświetlenia, język ekranu (PL/EN), rozmiar tabel, kolejność i zawartość slotów ekranów (1-11), tryb auto-przełączania, obrót i kalibracja dotyku.

Ustawienia

Pełna konfiguracja urządzenia. Szczegółowy opis w rozdziale 5.

Instrukcja

Podgląd pliku z instrukcją obsługi wczytywanego z urządzenia.

4. EKRANY TFT

Na wyświetlaczu TFT dostępnych jest 11 slotów ekranów. Każdy slot możesz przypisać do jednego z poniższych ekranów (lub wyłączyć - OFF):

HAM CLOCK	- zegar UTC i lokalny, data, status urządzenia
DX CLUSTER	- tabela spotów DX z filtrem MODE / BAND
APRS-IS	- lista odebranych stacji APRS
APRS RADAR	- widok radarowy stacji APRS wokół Twojej pozycji
BAND INFO	- informacje o warunkach na pasmach KF
SUN SPOTS	- dane propagacyjne (aktywność słoneczna)
WEATHER	- bieżąca pogoda dla Twojej lokalizacji
WEATHER FORECAST	- prognoza pogody godzinowa / dobowo + PM2.5/PM10
POTA	- spoty POTA
HAMALERT	- spoty i alerty z HamAlert
MATRIX	- zegar w stylu wizualnym Matrix

Przełączanie ekranów na HAM-CLOCK wykonuje się za pomocą dotyku z prawej lub lewej strony ekranu. Przytrzymanie ekranu przez 3 sekundy na środku włączy tryb ustawień kolorów i motywu ekranu.

5. ZAKŁADKA USTAWIENIA - SZCZEGÓŁOWY OPIS

Zakładka "Ustawienia" zawiera pełną konfigurację urządzenia podzieloną na sekcje. Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij przycisk:

[Zapisz Konfigurację]

Urządzenie zrestartuje się i zastosuje nowe ustawienia.

Po restarcie odśwież stronę w przeglądarce (F5) i wpisz adres IP urządzenia widoczny na ekranie TFT.

5.1 Połączenie WiFi

Ustawienie sieci WiFi, z którą urządzenie ma się łączyć po restarcie.

WiFi SSID

Nazwa (SSID) Twojej sieci WiFi (sieć domowa/stacyjna).

WiFi Hasło

Hasło do sieci WiFi. Dla sieci otwartej pozostaw puste.

WiFi SSID (zapasowe)

Opcjonalna druga sieć WiFi. Urządzenie połączy się z nią, gdy sieć główna jest niedostępna.

WiFi Hasło (zapasowe)

Hasło do sieci zapasowej. Dla sieci otwartej pozostaw puste.

5.2 DX Cluster

Konfiguracja połączenia Telnet z serwerem DX Cluster.

DX Cluster Host

Adres hosta serwera DX Cluster.

Przykłady: dxspots.com (port 7300), dxfun.com (port 8000)

DX Cluster Port

Numer portu serwera. Typowe wartości: 7300, 8000, 23 (Telnet).

Wyłącz ogłoszenia (set/noann)

Zaznacz, aby ukryć ogłoszenia administracyjne z klastra.

Zalecane - redukuje niepotrzebne wpisy w tabelach.

Wyłącz WWV (set/nowwv)

Zaznacz, aby ukryć komunikaty WWV (dane propagacyjne z zegarów atomowych).

Wyłącz WCY (set/nowcy)

Zaznacz, aby ukryć komunikaty WCY (dane geomagnetyczne z zegarów atomowych).

Użyj filtrów (set/filter)

Włącza zaawansowane filtrowanie spotów po stronie serwera DX Cluster.

Wymaga wpisania komend filtrujących w polu poniżej.

Komendy filtrów (jedna na linię)

Komendy filtrowania dla systemu CC-Cluster.

Każda komenda w osobnej linii. Przykłady:

set/filter k,ve/pass - pokaż tylko spoty z K i VE

set/filter dxbm/pass hf - tylko pasma KF

set/filter dxbm/reject 6-cw,6-ssb,6-fm - odrzuć 6m

5.3 POTA Cluster

External POTA API Link

Adres API, z którego urządzenie pobiera spoty POTA.

Domyślna wartość: <https://api.pota.app/v1/spots>

Zmień tylko jeśli korzystasz z własnego proxy/cache API.

5.4 HAMALERT

Konfiguracja połączenia z serwisem HamAlert (telnet).

Gdy login i hasło są puste, HAMALERT jest wyłączony. Przed użyciem skonfiguruj trigger na stronie hamalert.org aby wysyłały dane przez telnet i ustaw tam hasło dla łączenia telnet które potrzebne będzie w krokach poniżej.

Telnet Host

Adres serwera HamAlert. Domyślnie: hamalert.org

Telnet Port

Port Telnet. Domyślnie: 7300

Login

Twoja nazwa użytkownika konta HamAlert.

Hasło Telnet

Hasło Telnet do logowania HamAlert.

UWAGA: To hasło Telnet utwórz wcześniej w serwisie HamAlert (w ustawieniach konta na stronie hamalert.org - jest inne niż hasło do logowania na stronę WWW HamAlert).

5.5 Twoja Stacja

Podstawowe dane identyfikacyjne stacji. Używane przez APRS, obliczanie odległości do spotów, pogodę oraz filtr APRS-IS.

Twój Znak Wywoławczy

Twój znak krótkofalarski (np. SP3KON).

Używany do logowania do DX Cluster i identyfikacji w APRS.

Twój Locator (Maidenhead)

Lokator Maidenhead (4 lub 6 znaków, np. JO82LK).

Używany pomocniczo do obliczania odległości.

Strefa czasowa (UTC)

Przesunięcie względem czasu UTC.

Przykłady: Polska zimą = 1, Polska latem (CEST) = 2.

Dozwolony krok co 0.5 godziny (np. 5.5 dla Indii).

Szerokość geograficzna (Latitude)

Szerokość geograficzna Twojej lokalizacji w formacie dziesiętnym.

Przykład: 52.406400 dla Poznania.

Możesz skopiować z Google Maps (kliknij prawym na mapie).

Długość geograficzna (Longitude)

Długość geograficzna w formacie dziesiętnym.

Przykład: 16.925200 dla Poznania.

Wartości zachodnie (W) podaj ze znakiem minus (np. -3.7038 dla Madrytu).

5.6 QRZ.com

QRZ.com Username

Nazwa użytkownika konta QRZ.com.

QRZ.com Password (XML API)

Hasło do konta QRZ.com (dostępu do XML API).

Po podaniu danych urządzenie automatycznie uzupełnia opisy kraju i dystansu dla stacji w zakładkach DX i POTA.

Status QRZ

Pole tylko do odczytu - wyświetla aktualny status połączenia z QRZ.com.

Aktualizuje się automatycznie po załadowaniu zakładki Ustawienia.

5.7 OpenWeather

OpenWeather API Key

Klucz API z serwisu openweathermap.org.

Wymagany do wyświetlania bieżącej pogody i prognozy na ekranach TFT (WEATHER i WEATHER FORECAST).

Klucz API możesz uzyskać bezpłatnie po rejestracji na openweathermap.org.

5.8 KiwiSDR

KiwiSDR URL

Adres odbiornika KiwiSDR, do którego mają prowadzić linki przy kliknięciu częstotliwości w zakładkach DXSPOT i POTA.

Przykład: <http://okno.ddns.net:8073/>

Lista dostępnych odbiorników: <http://kiwisdr.com/.public/>

Zostaw puste jeśli nie chcesz używać tej funkcji.

5.9 APRS-IS

Konfiguracja połączenia z siecią APRS-IS (Automatic Packet Reporting System przez Internet) oraz opcjonalnego wysyłania beaconu pozycyjnego.

APRS-IS Host

Adres serwera APRS-IS. Zalecany: rotate.aprs2.net
(serwer obrotowy - automatycznie wybiera najbliższy węzeł).

APRS-IS Port

Port serwera APRS-IS. Standardowy port z filtrem: 14580

APRS Callsign

Twój znak wywoławczy do logowania się do APRS-IS.
Przykład: sp3kon (małe litery są akceptowane).

APRS SSID (0-15)

SSID dopisywany do znaku przy wysyłaniu beaconu.
0 = bez sufiksu (znak bez SSID).
Np. 9 = stacja ruchoma, 7 = pieszy, 1 = HF gateway.

APRS Passcode

Kod autoryzacyjny do logowania do APRS-IS.
Możesz go wygenerować na stronie: <https://apps.magicbug.co.uk/passcode/>
Przykład dla SP3KON: 23735

Promień filtrowania (km)

Urządzenie pobiera z APRS-IS tylko stacje w podanym promieniu od Twojej lokalizacji (z sekcji "Twoja Stacja").
Zakres: 0-50 km. Wartość 0 = brak filtra odległości.

Wysyłaj beacon do APRS-IS

Zaznacz, aby urządzenie co jakiś czas wysyłało Twoją pozycję GPS do sieci APRS-IS (TCP/IP*). Wymaga poprawnych współrzędnych i prawidłowego znaku (nie może to być NOCALL).
Pierwszy beacon wysyłany jest ~1 minutę po starcie urządzenia.

Symbol APRS (2 znaki)

Symbol identyfikujący stację na mapach APRS.
Pierwszy znak = tabela symboli (/ lub \).
Drugi znak = konkretny symbol.
Przykład: /- = dom, /> = samochód, /[= pieszy.

Komentarz APRS

Tekst komentarza dołączany do beaconu. Maks. 43 znaki ASCII.

Co 5. beacon (zamiast komentarza) wysyłany jest link do projektu.

Wysyłaj z odstępem (minuty)

Częstotliwość wysyłania beacon po pierwszym (który idzie po 1 min).

Zakres: 1-180 minut. Zalecana wartość: 29 minut (normy APRS).

5.10 Zakładka "Ekran TFT" - Ustawienia wyświetlacza

(Dostępna w osobnej zakładce "Ekran TFT" w menu głównym)

Jasność (0-100%)

Suwak jasności podświetlenia ekranu TFT.

Wartość 0 = wyłączone, 100 = maksymalna jasność.

Zmiana na żywo jest dostępna przez długie przytrzymanie ekranu TFT (~3 s).

Język interfejsu TFT

Wybór języka napisów wyświetlanych na ekranie (Polski / English).

Zmiana wymaga restartu urządzenia.

Rozmiar tabel

Wybór rozmiaru tabel na ekranie TFT: Normalne lub Powiększone.

Powiększone ułatwia odczyt z większej odległości.

AUTO-SWITCH

Gdy zaznaczone - urządzenie automatycznie co określony czas przełącza ekran TFT na kolejny aktywny slot.

SWITCH-TIME (sekundy)

Czas między automatycznymi przełączeniami ekranów.

Zakres: 1-3600 sekund. Domyślnie: 30 sekund.

Kolejność ekranów (Strony 1-11)

Każda "Strona" to jeden slot w rotacji ekranów TFT.

Dla każdego slotu wybierz jeden z ekranów:

HAM CLOCK, DX CLUSTER, APRS-IS, APRS RADAR, BAND INFO,

SUN SPOTS, WEATHER, WEATHER FORECAST, POTA, HAMALERT, MATRIX

lub ustaw OFF, aby wyłączyć dany slot (pomijany w rotacji).

Strona 1 wyświetlana jest jako pierwsza po włączeniu urządzenia.

TFT Rotation (0-3)

Obrót wyświetlacza TFT:

- 0 - Portrait (pionowy)
- 1 - Landscape 90° (krajobraz w prawo) - domyślne
- 2 - Portrait 180° (pionowy odwrócony)
- 3 - Landscape 270° (krajobraz w lewo)

Zmiana wymaga restartu.

Inwersja kolorów TFT

Normalne / Odwrócone - przydatne jeśli kolory ekranu wyglądają błędnie.

Touch Rotation (0-3)

Obrót kalibracji dotyku (analogicznie do TFT Rotation).

Domyślnie: 1.

Ręczna zamiana osi**Dodatkowe korekty orientacji dotyku:**

- Brak (NONE) - bez zmian
- Zamień osie $X \leftrightarrow Y$ - zamiana osi
- Odwróć oś X - lustro poziome
- Odwróć oś Y - lustro pionowe
- Odwróć X i Y - obrót 180°
- Obrót 90° w prawo - SWAP XY + INVERT X
- Obrót 90° w lewo - SWAP XY + INVERT Y
- Zamień + odwróć oba - SWAP XY + INVERT BOTH

Przywróć domyślną rotację TFT

Resetuje TFT Rotation do wartości 1 i restartuje urządzenie.

Przywróć domyślne (DEFAULT) kalibracji dotyku

Przywraca domyślne wartości kalibracji dotyku z kodu.

Po kliknięciu "Zapisz ustawienia TFT" odśwież przeglądarkę (F5).

5.11 Zakładka "ALERT" - System alertów APRS

(Dostępna w zakładce "ALERT" w menu głównym)

Lista poszukiwanych znaków (po przecinku)

Lista do 20 znaków APRS do monitorowania.

Format: ZNAK1, ZNAK2, ZNAK3*

Gwiazdka (*) na końcu oznacza dowolny SSID (np. SP3KON* = SP3KON-0 do SP3KON-15).

Przykład: SQ3NIK-9, SP3YOR, SP3KON-7

Włącz powiadomienia APRS ALERT

Gdy wyłączone - lista jest zachowana, ale alerty nie są generowane.

Minimalny odstęp alertu dla tej samej stacji (sekundy)

Minimalny czas między kolejnymi alertami od tej samej stacji.

0 = alert przy każdym odebraniu pakietu.

Zakres: 0-86400 sekund (maks. 24 godziny).

Domyślnie: 300 sekund (5 minut).

Czas wyświetlania ALERT na ekranie TFT (sekundy)

Przez ile sekund ekran TFT wyświetla okno alertu.

Zakres: 1-60 sekund. Domyślnie: 5 sekund.

Włącz wykrywanie stacji ruchomych w zasięgu (-7 i -9)

Automatycznie generuje alert gdy stacja z SSID -7 (pieszy)

lub -9 (pojazd) znajdzie się w zasięgu zdefiniowanym przez

ALERT_Distance. Działa niezależnie od listy znaków.

Włącz powiadomienia ze stacji pogodowych APRS (WX)

Alert jest generowany gdy odbierana jest stacja APRS

oznaczona symbolem WX (stacja meteorologiczna).

Alert zawiera zdekodowane dane pogodowe.

ALERT_Distance dla stacji ruchomych (km)

Maksymalny zasięg wykrywania stacji ruchomych (-7, -9).

Zakres: 0.1-500 km. Domyślnie: 1 km.

Włącz optyczny alert LED (GPIO17)

Gdy zaznaczone - przy wykryciu alertu miga dioda LED podłączona

do GPIO17. W tym miejscu można dolutować buzzer 3V.

Czas trwania alertu LED (ms)

Jak długo trwa sygnalizacja LED po wyzwoleniu alertu.

Zakres: 100-60000 ms. Domyślnie: 5000 ms (5 sekund).

Tempo migania LED (ms)

Czas trwania jednego cyklu mignięcia (włącz/wyłącz).

Zakres: 50-5000 ms. Domyślnie: 500 ms.

Po kliknięciu "Zapisz ALERT" odśwież przeglądarkę (F5).

6. UWAGI OGÓLNE

- Po każdym zapisaniu konfiguracji urządzenie restartuje się.
Poczekaj ~10 sekund, a następnie odśwież przeglądarkę (F5)
i wpisz adres IP urządzenia widoczny na ekranie TFT.
- Gdy urządzenie nie może połączyć się z żadną zapisaną siecią WiFi,
automatycznie wraca do trybu AP:
Sieć: ESP32-HAM-CLOCK | Hasło: 1234567890 | Adres: 192.168.4.1
- Dane QRZ, OpenWeather i HAMALERT są opcjonalne - urządzenie działa
bez nich, ale z ograniczonymi funkcjami.
- Współrzędne lokalizacji (Latitude/Longitude) mają kluczowe znaczenie
dla: filtrowania APRS, obliczania odległości, pogody oraz alertów.
Wpisz je dokładnie w formacie dziesiętnym (jak Google Maps).
- Przycisk "Postaw kawę" w lewym górnym rogu panelu WWW prowadzi
do strony wsparcia autora projektu. Miłe gesty są mile widziane :)

ESP32-HAM-CLOCK - <https://github.com/sp3kon> | sp3kon@gmail.com
